1 V を有限次元実ベクトル空間とし, V 上の内積を $\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle$ $(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in V)$ で表す. 線形写像 $p : V \to V$ が射影であるとは $p^2 = p$ が成り立つこととする. さらにこの p が直交射影であるとは, $\mathrm{Ker}\, p$ と $\mathrm{Im}\, p$ が直交するときをいう. 以下の問に答えよ.

(1) $p : V \to V$ が直交射影であるとき, 任意の $\boldsymbol{v} \in V$ に対して $\langle p(\boldsymbol{v}), \boldsymbol{v} - p(\boldsymbol{v}) \rangle = 0$ が成り立つことを示せ.

(2) $p : V \to V$ が直交射影であるとき, 任意の $\boldsymbol{v} \in V$ に対して $|p(\boldsymbol{v})| \leq |\boldsymbol{v}|$ が成り立つことを示せ. ここで $|\boldsymbol{x}| := \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle}$ としている.

(3) $p : V \to V$ は射影とし, 任意の $\boldsymbol{v} \in V$ に対して $|p(\boldsymbol{v})| \leq |\boldsymbol{v}|$ が成り立つと仮定する. このとき, 任意の $\boldsymbol{u} \in \mathrm{Ker}\, p$, $\boldsymbol{w} \in \mathrm{Im}\, p$ と任意の実数 t に対して

$$|\boldsymbol{u}|^2 + 2t\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{w} \rangle \geq 0$$

が成り立つことを示せ.

(4) (3) の仮定のもとで, p は直交射影になることを示せ.